Линейные модели. Классификация

Формальная постановка

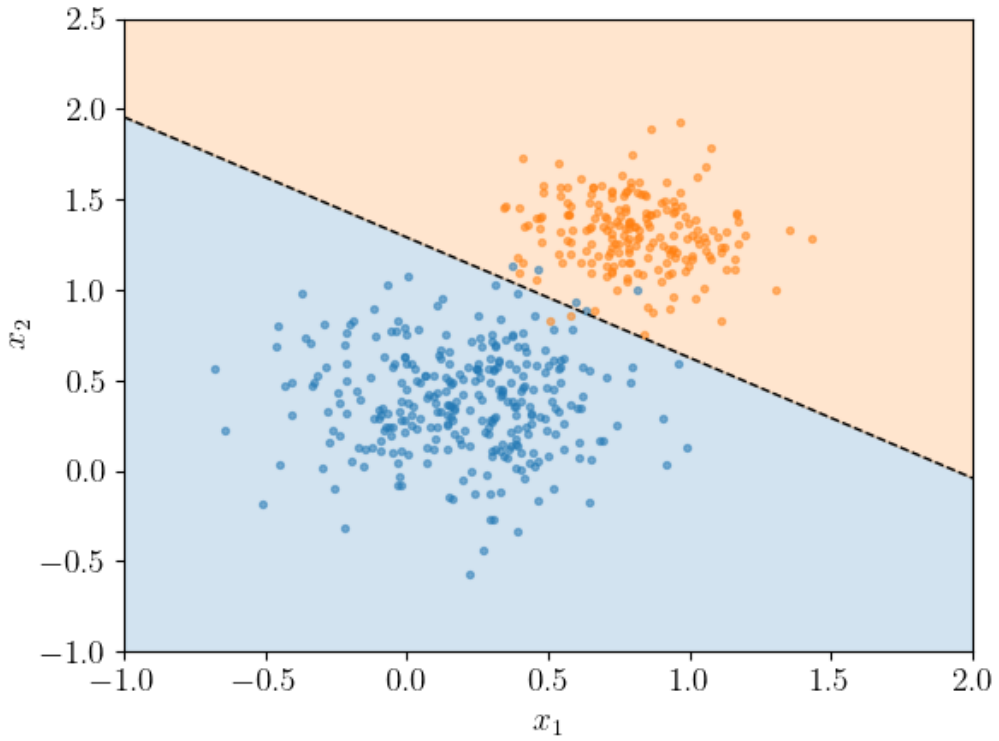
Определить вектор признаков x в один из K классов C_k.

Наивный подход

Классы $0, \ldots, K-1$. Будем решать как задачу регрессии?

Разделяющая поверхность

Пространство разбивается на классы линейной разделяющей поверхностью. Можем искать эту поверхность — регрессия.



Как размечать и обучать?

Разделяющие поверхности. Несколько классов

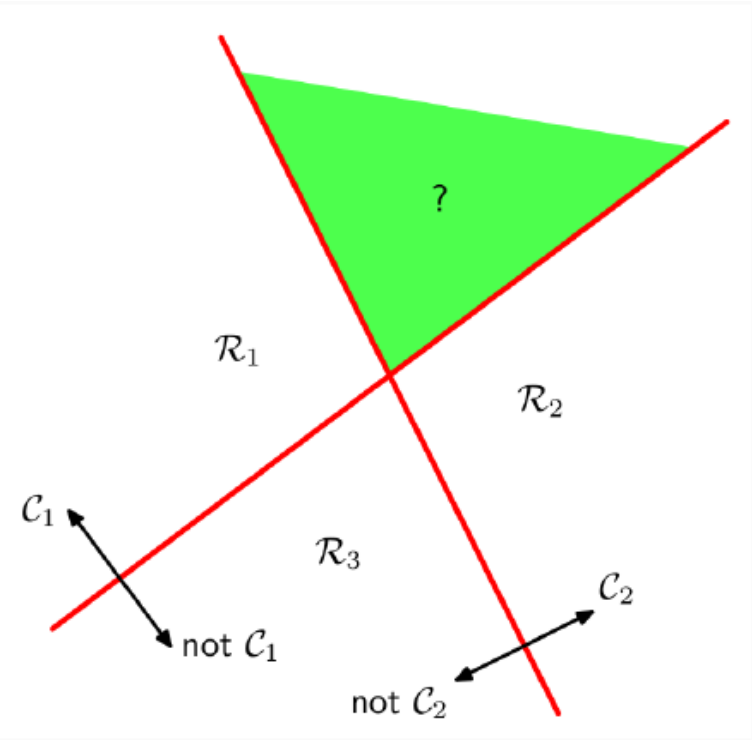


Рис.: Один против всех

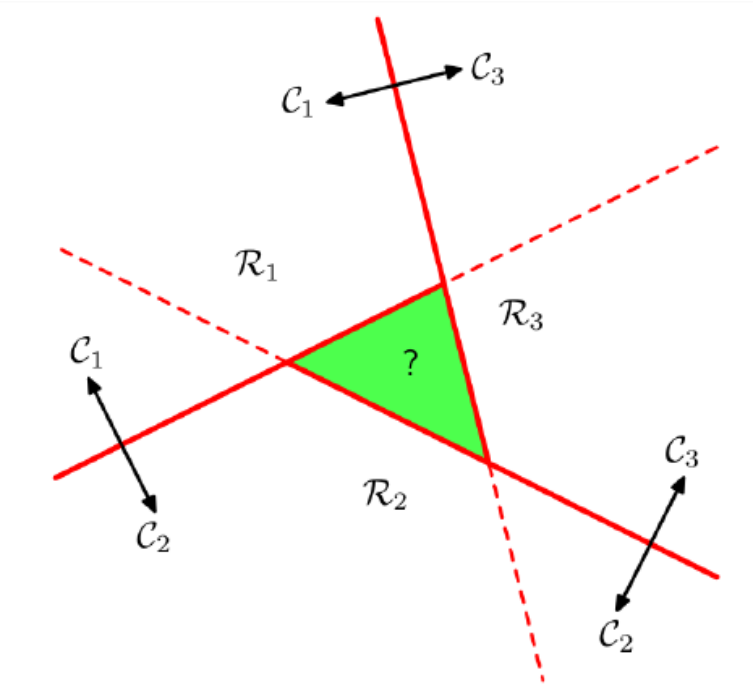
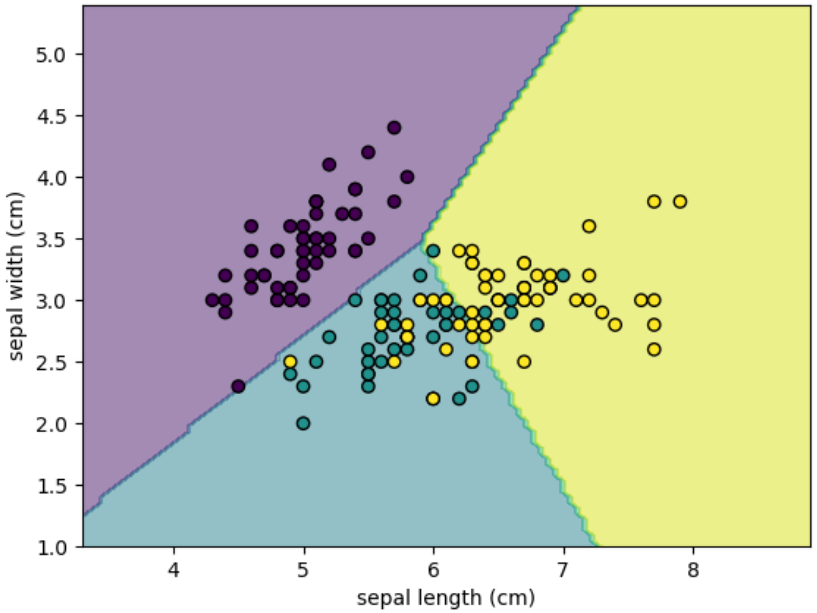


Рис.: Каждый против каждого

Разделяющие поверхности. Несколько классов



Дискриминантные функции:

$$y_k = w_k^T x, \; k = 0, \ldots, K-1$$

Выбираем класс с максимальным значением y_k.

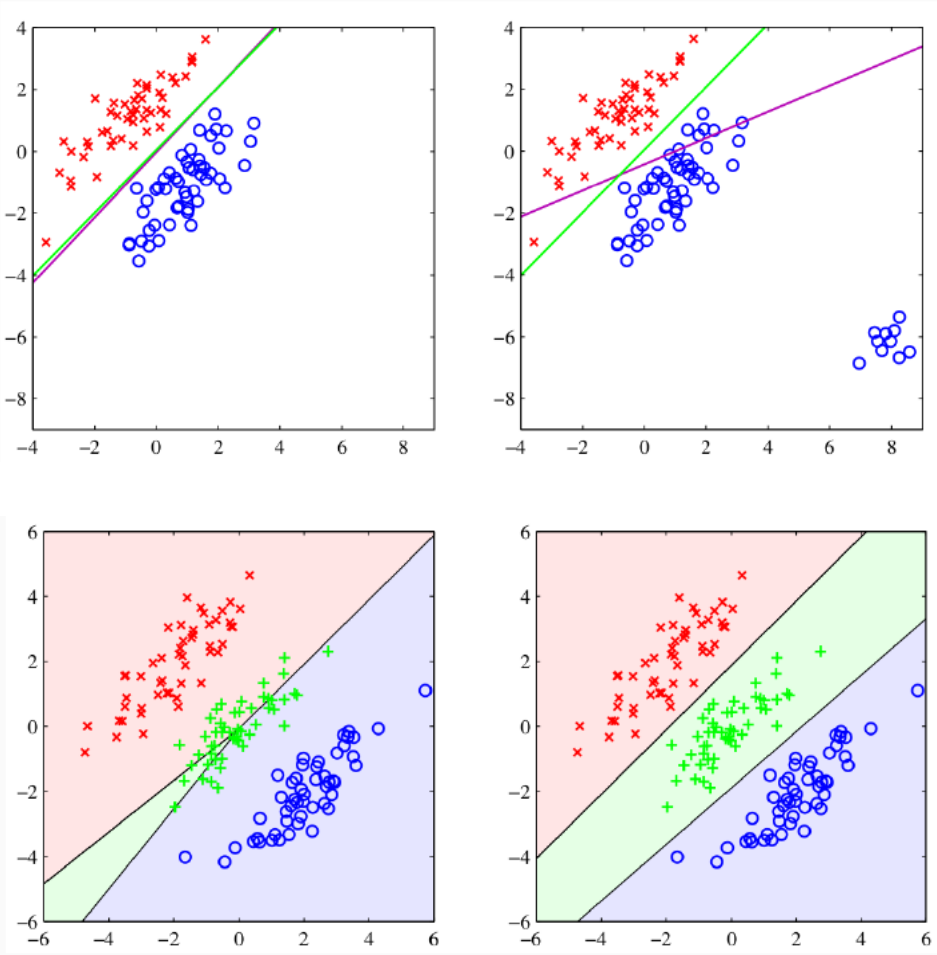
Обучение

$y_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)^T$, $y = Wx$.
Решение

$$W = \left(X^T X\right)^{-1} X^T y$$

Недостатки

Влияние выбросов. Слишком правильные предсказания добавляют штраф. Немного неравильные предсказания почти не добавляют штраф.



Дискриминант Фишера

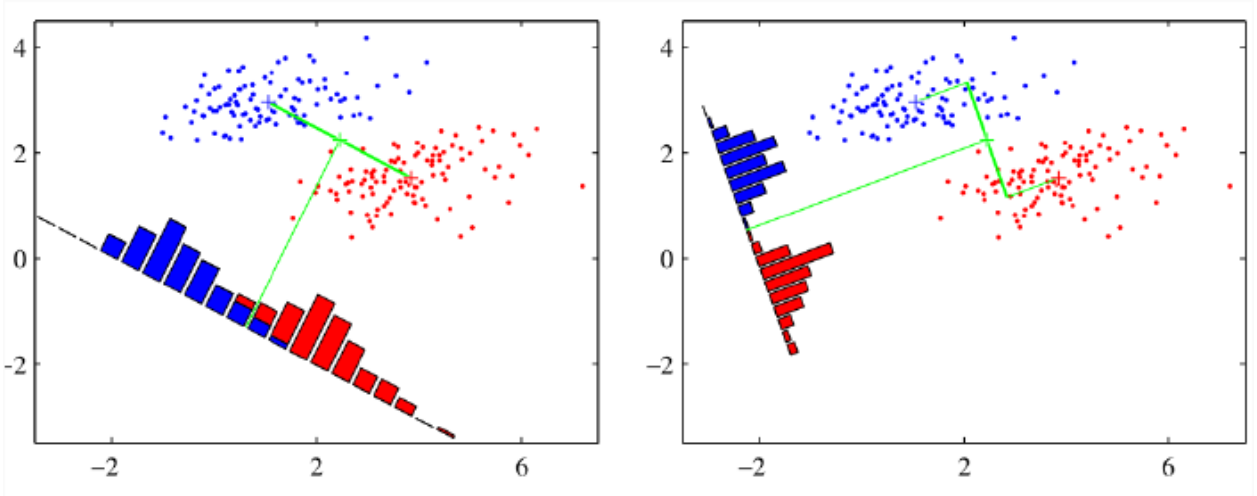
Хотим спроецировать точки x в размерность 1 (на нормаль разделяющей гиперплоскости) так, чтобы в этой размерности 1 они хорошо разделялись. Классификация как метод сокращения размерности.

Пусть даны два класса C_0 и C_1 с N_0 и N_1 точками. Найдём серединный перпендикуляр между центрами кластеров m_0 и m_1:

$$w^T(m_1 - m_0) \to \max$$

$$\|w\| = 1$$

Дискриминант Фишера



Какая картинка лучше?

Дискриминант Фишера

Минимизируем перекрытие классов, оптимизируя и проекцию расстояния, и дисперсию.
Дисперсия между классами:

$$S_B = (m_1 - m_0)(m_1 - m_0)^T$$

Дисперсия внутри классов

$$S_W = \sum_{i \in C_0} (x_i - m_0)(x_i - m_0)^T + \sum_{i \in C_1} (x_i - m_1)(x_i - m_1)^T$$

Целевая функция

$$J(w) = \frac{(m_1 - m_0)^2}{s_0^2 + s_1^2} = \frac{w^T S_B w}{w^T S_w w}$$

Линейный дискриминантный анализ

Представим себе, что точки порождены смесью нормальных распределений (формула Байеса):

$$p(j|x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi^n)^n|\Sigma_j|}} e^{\frac{1}{2}(x-\mu_j)^T\Sigma_j^{-1}(x-\mu_j)} \frac{p(j)}{p(x)},$$

где $p(j)$ — априорная вероятность выбрать класс j, $p(x)$ — вероятность точки.

Задача состоит в том, чтобы понять по точке, кто породил этот сигнал.

Линейный дискриминантный анализ

Пусть все матрицы ковариаций одинаковы $\Sigma_k = \Sigma$. Если зафиксировать Σ, то границы между классами

$$d_{jk} = \left\{ x | \frac{p(j|x)}{p(k|x)} = 1 \right\}$$

задаются прямыми:

$$d_{jk}(x) = x^T \Sigma^{-1}(\mu_j - \mu_k) - \frac{1}{2}(\mu_j + \mu_k)^T \Sigma^{-1}(\mu_j + \mu_k) + \log \frac{p(j)}{p(k)}.$$

Линейный дискриминантный анализ

Аналитическое решение:

$$p(j) = \frac{N_j}{N}$$

$$\mu_j = \sum_{i \in C_j} \frac{x_i}{N_j}$$

$$\Sigma = \frac{1}{N - K - 1} \sum_{k=0}^{K-1} \sum_{i \in C_j} (x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^T$$

Свойства LDA

- Нормальные распределения в основе
- Решение в аналитическом виде
- Работает даже в далеких от “Гауссовых” ситуаций
- Имеет расширение в квадратичные мономы (QDA)
- Часто рассматривают диагональные Σ_k для ускорения вычислений

Логистическая регрессия

Рассмотрим задачу классификации на два класса ± 1 как задачу регрессии:

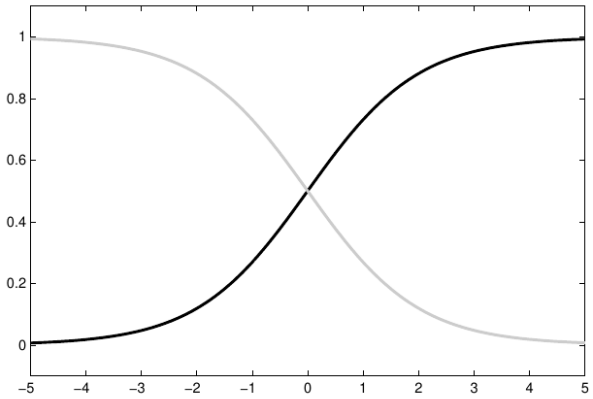
$$y(x) = \operatorname{sign} f(x) = \operatorname{sign} w^T x$$

Хотим, чтобы чем дальше от нуля значение $f(x)$, тем увереннее мы были в классификации объекта x.
Тогда для разметки можно взять $+\infty$ для 1 и $-\infty$ для -1. Очевидно, что в таком виде оставлять нельзя.

Логистическая регрессия

Воспользуемся вероятностной постановкой и определим правдоподобие классификации следующим образом (логистическая функция):

$$p(y|x, w) = \frac{1}{1 + e^{-f(x)t}}$$



$$\log \frac{p(1|x)}{p(0|x)} = w^T x$$

Логистическая регрессия

Максимизируем правдоподобие

$$p(t|X, w) = \prod_{i=1}^{n} p(t_i|x_i, w)$$

Нет аналитического решения, используем численную оптимизацию.

LDA vs логистическая регрессия

- Есть много точек, для которых нет оценок — LDA
- Есть подозрение на близость к нормальности — LDA
- Хотим использовать prior — LDA
- Во всех остальных случаях логистическая регрессия, особенно если есть много выбросов

Минимизация эмпирического риска

Рассмотрим задачу классификации на два класса ± 1:

$$y(x) = \operatorname{sign} f(x) = \operatorname{sign} w^T x$$

Отступом алгоритма на объекте x называется величина

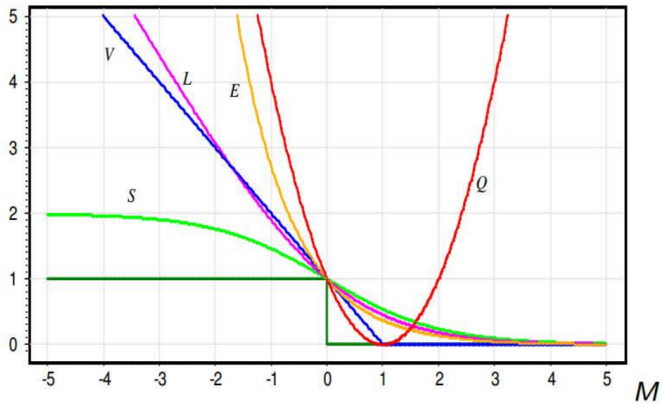
$$M_i = y_i f(x_i)$$

Число ошибок

$$Q(w) = \sum_{i=1}^{n} [M_i(w) < 0]$$

Минимизация эмпирического риска

$$Q(w) = \sum_{i=1}^{n} [M_i(w) < 0] \leq \hat{Q}(w) = \sum_{i=1}^{n} L(M_i(w))$$

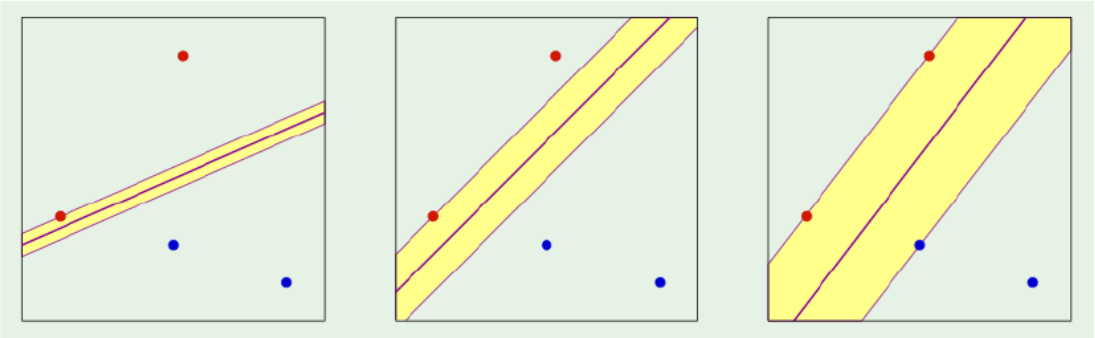


$Q(M) = (1 - M)^2$
$V(M) = (1 - M)_+$
$S(M) = 2(1 + e^M)^{-1}$
$L(M) = \log_2(1 + e^{-M})$
$E(M) = e^{-M}$

Логистическая регрессия: $L(M) = \max(0, 1 - M)$.
Метод опорных векторов: $L(M) = \log(1 + e^{-M})$ с L_2-регуляризацией.

Метод опорных векторов

Пусть выборка линейно-разделима. Максимизируем зазор.



Почему вектора «опорные»?

Метод опорных векторов

Задача выпуклого квадратичного программирования:

$$\sum_{i=1}^{n} w_i - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j t_i t_j \langle \boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j \rangle \to \max_{\boldsymbol{w}}$$

$$\sum_{i=1}^{n} w_i t_i = 0$$

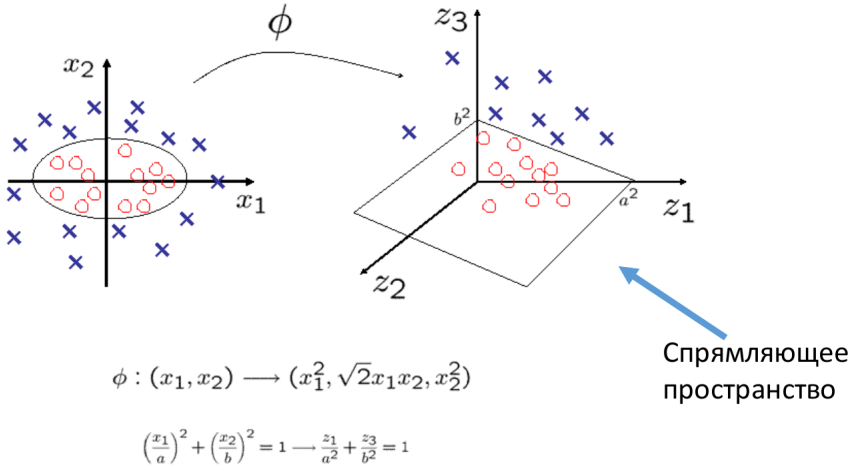
$$0 \le w_i \le C$$

Полученную математику используем и в случае неразделимых выборок.

Метод опорных векторов. Ядра

Если выборка объектов не является линейно разделимой, мы можем предположить, что существует некоторое спрямляющее пространство H, вероятно, большей размерности, при переходе в которое выборка станет линейно разделимой.

Не строим H явно, а используем ядра: $< x_i, x_j > \to < \varphi(x_i), \varphi(x_j) >$.



Можно делать беспризнаковое распознавание.